EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 40 MIN

Matrices stochastiques strictement positives : convergence de A^p (X)

Soient $n \geqslant 2$ et $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ à coefficients strictement positifs vérifiant $\sum_{j=1}^{n} a_{ij} = 1$ pour tout i. On note α le plus petit coefficient de A, et pour une colonne X, $\min(X)$ et $\max(X)$ le plus petit et le plus grand de ses coefficients.

1. On suppose que les coefficients de $Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ sont tous positifs. Établir que $\min(AY) \geqslant \alpha \max(Y)$.

Soient $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ et U la colonne dont tous les coefficients valent 1.

1. Montrer que $\min(AX) \geqslant \alpha \max(X) + (1-\alpha)\min(X)$, puis que $\max(AX) \leqslant \alpha \min(X) + (1-\alpha)\max(X)$.
2. En déduire que les suites $\big(\min(A^p X)\big)_p$ et $\big(\max(A^p X)\big)_p$ sont adjacentes.
3. Conclure que la suite (A^p) converge, et déterminer le rang de sa limite.